Trabajo Práctico N°01 - Unidad 4

Entrega N°2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Lucas Solhaune

Comisión

Comisión 4, R - Rosario

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Regner, Roberto Fabián

30 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos....3
Consignas....4
Desarrollo....
Consigna 1 – Análisis FODA del Proyecto....5
Consigna 2 – Objetivos y Metas del Proyecto....6
Consigna 3 – Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)....7
Conclusión....9
Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA....10
Referencias....11

Introducción

El presente trabajo constituye la segunda entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, y da continuidad al análisis iniciado en la Entrega 1, donde se caracterizó a Neoris como sistema abierto y se propuso, como módulo de software a desarrollar, un Sistema de Gestión de Proyectos y Recursos.

En esta instancia, correspondiente a la Unidad 4 y al bloque de Herramientas de Administración, el foco se traslada al Proceso Administrativo, específicamente a la etapa de Planeación estratégica y operativa. Se busca diagnosticar la viabilidad interna y externa del proyecto propuesto mediante un análisis FODA, definir con claridad su objetivo general y sus metas cuantitativas, y planificar temporalmente las tareas críticas necesarias para su construcción a través de un diagrama de Gantt.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software propuesto mediante una matriz FODA que confronte las fortalezas y debilidades del equipo técnico con las oportunidades y amenazas del entorno de mercado.
- Definir un objetivo general claro para el proyecto, junto con metas cuantitativas verificables referidas a tiempos de respuesta, escalabilidad y plazos.
- Planificar temporalmente las tareas críticas e interdependientes del desarrollo del software, estableciendo plazos, precedencias y responsables mediante un diagrama de Gantt.

Consigna

La actividad solicita, en primer lugar, confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y el desarrollo del proyecto de software propuesto en la Entrega 1, clasificando las fortalezas y debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura) frente a las oportunidades y amenazas que presenta el entorno de mercado.

En segundo lugar, requiere redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema, por ejemplo en materia de tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales.

Por último, pide diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software —análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación —, estableciendo plazos, precedencias y responsables, y representarla mediante un diagrama de Gantt temporalizado.

Desarrollo

Consigna 1 – Análisis FODA del Proyecto

El siguiente análisis FODA se circunscribe exclusivamente a la viabilidad y el desarrollo del proyecto de software propuesto en la Entrega 1 —el módulo de Gestión de Proyectos y Recursos —, y no a la organización Neoris en su conjunto. Las fortalezas y debilidades se refieren al equipo técnico interno que construirá y mantendrá el sistema, mientras que las oportunidades y amenazas describen factores del entorno de mercado que condicionan su éxito.

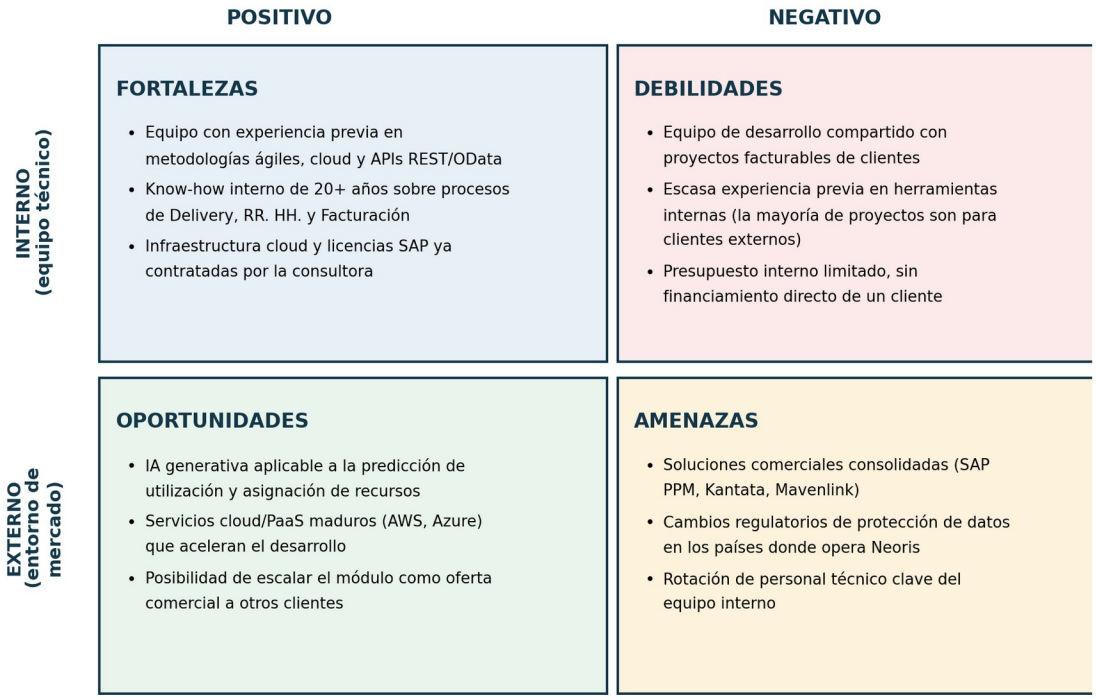


Figura 1. Matriz FODA del proyecto de software. Fuente: elaboración propia.

Fortalezas

El equipo de desarrollo interno de Neoris cuenta con experiencia previa en metodologías ágiles y en el uso de tecnologías cloud y APIs REST/OData, adquirida en proyectos facturables para clientes, lo que reduce la curva de aprendizaje técnica del proyecto. A esto se suma un conocimiento profundo de los procesos internos de Delivery, Recursos Humanos y Facturación, acumulado en más de veinte años de operación, y la disponibilidad inmediata de infraestructura cloud y licencias de integración con SAP ya contratadas por la consultora, lo que evita inversiones adicionales en infraestructura.

Debilidades

La principal debilidad radica en que el equipo de desarrollo se comparte con proyectos facturables de clientes, que suelen tener prioridad por generar ingresos directos, lo que expone al proyecto interno a interrupciones o demoras. Asimismo, la experiencia previa del equipo es mayormente externa —orientada a productos para terceros— y no a herramientas de uso interno, y el proyecto no cuenta con financiamiento directo de un cliente, por lo que compite por presupuesto con las demás iniciativas de la organización.

Oportunidades

El entorno actual ofrece tendencias favorables como la aplicación de inteligencia artificial generativa a la predicción de utilización y a la asignación óptima de consultores, así como servicios cloud y PaaS maduros que aceleran el desarrollo mediante componentes gestionados. Además, si el módulo resulta exitoso, existe la posibilidad de escalarlo como una oferta comercial adicional para otros clientes de consultoría con necesidades similares de gestión de recursos.

Amenazas

Entre las amenazas se destaca la existencia de soluciones comerciales ya consolidadas en el mercado (como SAP PPM, Kantata o Mavenlink) que podrían sustituir al desarrollo propio si este se demora o no logra la adopción esperada. También constituyen riesgos los cambios regulatorios en materia de protección de datos en los distintos países donde opera Neoris —que afectan el diseño del módulo de Recursos Humanos— y la rotación del personal técnico clave asignado al proyecto, que podría comprometer su continuidad.

En síntesis, el proyecto resulta viable: las fortalezas internas (know-how e infraestructura ya disponible) permiten neutralizar buena parte de las debilidades, y las oportunidades del entorno superan a las amenazas en la medida en que el desarrollo se ejecute dentro de los plazos planificados y con una asignación de recursos protegida frente a los proyectos facturables.

Consigna 2 – Objetivos y Metas del Proyecto

Objetivo general

Desarrollar e implementar, en un plazo máximo de 24 semanas, un módulo interno de Gestión de Proyectos y Recursos que centralice la asignación de consultores, el registro de horas facturables y su integración con el ERP de Neoris, con el fin de mejorar la trazabilidad de la información y la precisión del proceso de facturación de la consultora.

Metas cuantitativas

El sistema deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes metas medibles:

- **Tiempos de respuesta:** el sistema debe responder a las consultas de disponibilidad de consultores y proyectos en menos de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes, incluso con 500 usuarios concurrentes conectados durante el cierre mensual de facturación.
- **Escalabilidad de registros:** la plataforma debe soportar la carga y consulta de al menos 50.000 registros de horas por mes y 4.000 perfiles de consultores activos, sin degradación de performance superior al 10 % respecto de los tiempos de respuesta establecidos.
- **Plazos temporales:** el desarrollo completo debe finalizar dentro de las 24 semanas planificadas, con la integración con el módulo de Facturación / Finanzas (ERP) operativa antes de la semana 17, de modo de disponer de al menos un ciclo de facturación de prueba previo a la implementación definitiva.
- **Impacto en el negocio:** reducir en al menos un 30 % el tiempo de conciliación de horas facturables entre Delivery y Finanzas dentro de los primeros tres meses posteriores a la implementación, tomando como línea de base el proceso manual actual.

Consigna 3 – Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

La construcción del módulo se organizó en cinco fases —Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación—, desagregadas en once tareas interdependientes. La Tabla 1 detalla la duración, la semana de ejecución, la precedencia y el responsable de cada tarea; la Figura 2 representa esta misma información en un diagrama de Gantt temporalizado.

Tarea	Duración	Semana	Precedencia	Responsable
1. Relevamiento de requerimientos	2 semanas	1 - 2	Ninguna (inicio del proyecto)	Analista funcional
2. Relevamiento de integraciones (RR. HH., CRM, ERP)	2 semanas	2 - 3	Inicia junto a la Tarea 1	Analista funcional / Arquitecto
3. Diseño de arquitectura y modelo de datos	3 semanas	4 - 6	Tarea 1	Arquitecto de software
4. Diseño UX/UI	2 semanas	5 - 6	Tarea 2	Diseñador UX/UI
5. Codificación backend y modelo de datos	4 semanas	7 - 10	Tarea 3	Equipo de desarrollo backend
6. Codificación frontend	4 semanas	9 - 12	Tarea 4 y avance de Tarea 5	Equipo de desarrollo frontend
7. Codificación de integraciones	3 semanas	11 - 13	Avance de Tarea 5	Desarrollador de integraciones
8. Pruebas unitarias e integración	3 semanas	14 - 16	Tareas 5, 6 y 7	QA
9. Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	2 semanas	16 - 17	Tarea 8	QA + referentes de área

Tarea	Duración	Semana	Precedencia	Responsable
10. Despliegue y capacitación	2 semanas	18 - 19	Tarea 9 aprobada	DevOps / Líder de proyecto
11. Estabilización post-implementación	1 semana	20	Tarea 10	Equipo de soporte

Tabla 1. Tareas críticas del proyecto, plazos, precedencias y responsables. Fuente: elaboración propia.

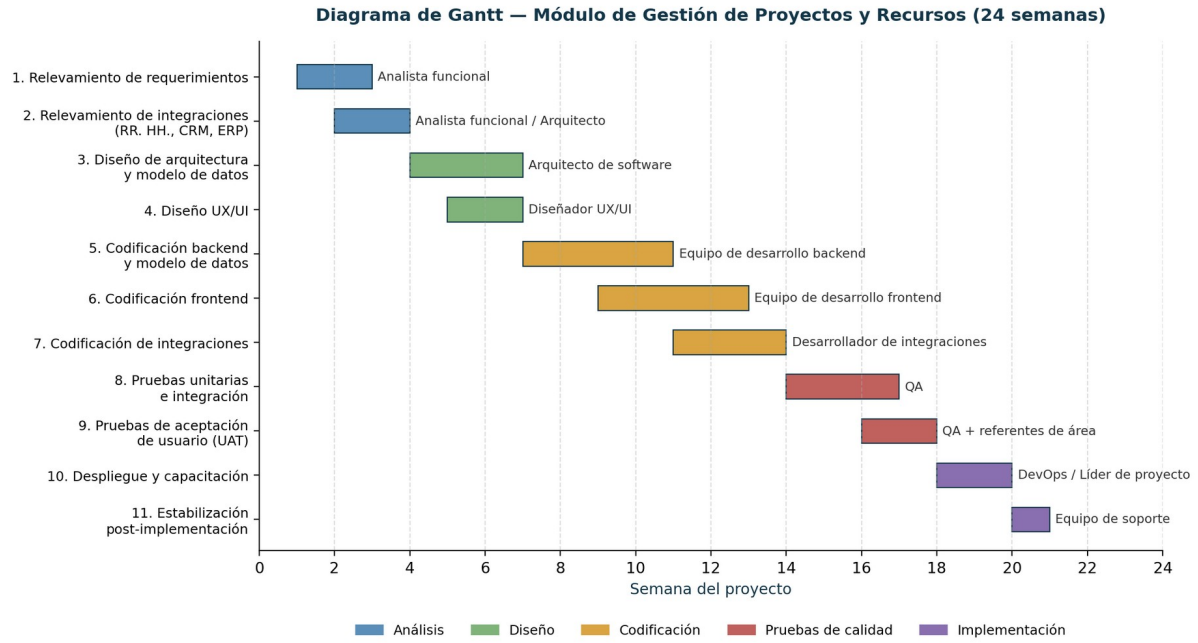


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (24 semanas). Fuente: elaboración propia.

El camino crítico atraviesa el diseño de arquitectura, la codificación del backend y de las integraciones, y las pruebas de calidad, ya que cualquier demora en estas tareas retrasa de forma directa el inicio de las pruebas de aceptación de usuario (UAT) y, en consecuencia, la fecha de implementación. Las tareas de diseño UX/UI y codificación frontend, en cambio, cuentan con cierto margen de solapamiento con sus predecesoras, lo que otorga flexibilidad al equipo sin comprometer la fecha final del proyecto.

Conclusión

El diagnóstico y la planeación del proyecto tecnológico propuesto en la Entrega 1 permitieron trasladar el enfoque sistémico trabajado previamente a las herramientas concretas del Proceso Administrativo. El análisis FODA evidenció que, si bien el proyecto enfrenta debilidades vinculadas a la disponibilidad de un equipo compartido con tareas facturables, cuenta con fortalezas suficientes —conocimiento organizacional e infraestructura ya disponible— para capitalizar las oportunidades del entorno y mitigar sus principales amenazas.

Asimismo, la definición de un objetivo general claro junto con metas cuantitativas verificables, y la planificación temporal de las tareas críticas mediante el diagrama de Gantt, aportaron una hoja de ruta concreta que permitirá, en entregas posteriores del TPI, avanzar sobre el diseño detallado y la implementación del módulo de Gestión de Proyectos y Recursos.

Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA

Se declara que en la elaboración de este trabajo se utilizó una herramienta de IA generativa.

Herramienta utilizada

- **Nombre y desarrollador:** Claude, modelo de lenguaje de Anthropic (Claude Sonnet 5).
- **Período de uso:** septiembre de 2026, para la elaboración de la segunda entrega.

Tareas concretas para las que se empleó

- **Consigna 1:** apoyo en la redacción y organización del análisis FODA del proyecto (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), y en el diseño gráfico de la matriz de cuatro cuadrantes, a partir de los criterios definidos por el autor.
- **Consigna 2:** asistencia para redactar el objetivo general y formular las metas cuantitativas bajo criterios de claridad y medibilidad.
- **Consigna 3:** apoyo en la estructuración de la lista de tareas, precedencias y responsables, y en la elaboración gráfica del diagrama de Gantt.
- **Formato y revisión:** corrección de redacción y ortografía, y verificación de que la entrega cumpla con los tres puntos solicitados por la cátedra.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Kotler, P. y Armstrong, G. (2017). Fundamentos de marketing (13a ed.). Pearson Educación. [Referencia de la matriz FODA]

Neoris. (s.f.). Sitio web corporativo de Neoris. https://www.neoris.com

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) (7a ed.). PMI.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Proceso Administrativo — Herramientas de Administración. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.